

ANTSDR E300 하드웨어를 위한 ADALM-PLUTO 펌웨어 포팅: 종합 엔지니어링 가이드

I. 서론: 포팅의 필요성 및 하드웨어 아키텍처 비교 분석

A. 보고서의 목적

본 문서는 MicroPhase ANTSDR E300 시리즈(E310 모델을 표준으로 간주) Software Defined Radio (SDR) 하드웨어 플랫폼에서 Analog Devices (ADI) ADALM-PLUTO의 공식 펌웨어를 성공적으로 이식(Porting)하고 실행하기 위한 포괄적인 엔지니어링 절차를 제공합니다.

본 보고서는 "다른 문서 참조 없이" 단독으로 완벽하게 작업을 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 위해, 본 문서는 단순한 요약이나 참조 링크의 집합이 아닌, 하드웨어 아키텍처의 근본적인 차이점 분석에서부터 시작하여, 필수 개발 환경 구축, 소스 코드 수정(특히 디바이스 트리), 전체 펌웨어 빌드 프로세스, 그리고 최종적인 하드웨어 플래싱 및 시스템 검증에 이르는 모든 단계를 상세하고 명확하게 기술합니다. 본 가이드는 Zynq SoC 및 임베디드 리눅스 시스템에 대한 실무 지식을 갖춘 엔지니어를 대상으로 하며, ANTSDR E300의 우수한 하드웨어 성능을 ADI의 강력한 Pluto 펌웨어 생태계와 결합하는 것을 최종 목표로 합니다.

B. 하드웨어 비교: ANTSDR E300 (E310) vs. ADALM-PLUTO

포팅 작업의 필요성은 두 장치 간의 중요한 하드웨어 아키텍처 차이점에서 비롯됩니다. ANTSDR E300은 본질적으로 ADALM-PLUTO의 기능을 확장하고 성능을 대폭 향상시킨 '슈퍼셋(Superset)' 또는 강화 버전으로 볼 수 있습니다.¹ ADI의 표준 Pluto 펌웨어는 이 강화된

하드웨어를 인식하거나 제어할 수 없으므로, 펌웨어 수준의 수정이 필수적입니다.

주요 하드웨어 차이점은 다음과 같습니다.

- 프로세싱 시스템 (**Processing System, PS**):
 - **ADALM-PLUTO**: Xilinx Zynq Z-7010 SoC를 기반으로 합니다.³
 - **ANTSDR E300**: 더 강력한 Xilinx Zynq Z-7020 SoC를 탑재합니다.¹
- 프로그래머블 로직 (**Programmable Logic, PL**):
 - Zynq Z-7020은 Z-7010 대비 약 3배 더 큰 FPGA 리소스를 제공합니다. Z-7020은 85K의 로직 셀과 220개의 DSP 슬라이스를 제공하는 반면, Z-7010은 28K의 로직 셀과 80개의 DSP 슬라이스만을 제공합니다.⁷ 이는 ANTSDR E300이 FPGA 내부에 훨씬 더 복잡하고 무거운 신호 처리 체인을 구현할 수 있음을 의미합니다.
- 메모리 및 스토리지:
 - **ADALM-PLUTO**: 512 MB DDR3 RAM과 32 MB QSPI 플래시 메모리를 갖추고 있습니다.³
 - **ANTSDR E300**: 두 배 용량인 1 GB DDR3 RAM (2x 512M)과 256 Mb (32 MB) QSPI 플래시를 탑재합니다.¹ 1GB의 RAM은 더 복잡한 Linux 애플리케이션 실행과 더 큰 규모의 RF 샘플 버퍼링을 지원합니다.⁹
- RF 트랜시버:
 - **ADALM-PLUTO**: 표준 AD9363 트랜시버를 사용하여 325 MHz에서 3.8 GHz의 주파수 범위와 최대 20 MHz의 대역폭을 지원합니다.⁴
 - **ANTSDR E300**: AD9363 또는 고성능 AD9361 칩을 옵션으로 제공합니다.¹ AD9361이 탑재된 모델은 70 MHz에서 6 GHz의 확장된 주파수 범위와 최대 56 MHz의 대역폭을 지원할 수 있습니다.¹ 또한 E310은 RF 성능 향상을 위해 서브 밴드 처리를 위한 RF 전단 필터링 회로를 포함하고 있습니다.¹²
- 핵심 차이점: 네트워킹 및 연결성:
 - **ADALM-PLUTO**: 네트워킹을 포함한 모든 데이터 전송을 USB 2.0 OTG 인터페이스에 의존합니다. PC 연결 시 'USB 이더넷 가젯'으로 동작하여 네트워크 인터페이스를 제공하지만, 이는 USB 2.0의 실제 대역폭(약 30-40 MB/s)에 의해 제한됩니다.
 - **ANTSDR E300**: Zynq SoC의 PS(Processing System)에 내장된 기가비트 이더넷 컨트롤러(GEM)에 직접 연결된 전용 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet) PHY 칩을 탑재하고 있습니다.¹ 이는 USB 2.0의 한계를 훨씬 뛰어넘는, 초당 100 MB/s 이상의 안정적이고 빠른 대용량 IQ 데이터 전송을 가능하게 합니다.²
- 기타 인터페이스:
 - ANTSDR E300은 디버깅 편의성을 극대화하기 위해 통합된 USB-JTAG 및 전용 USB-UART (FT2232 칩 기반)를 제공합니다.¹ 또한 SD 카드 부팅을 위한 마이크로 SD 카드 슬롯이 기본 제공되어 펌웨어 테스트 및 배포 유연성이 높습니다.⁶

C. 포팅의 핵심 과제: 디바이스 트리 (Device Tree)

상기된 하드웨어의 근본적인 차이점은 ADI의 원본 **Pluto** 펌웨어(부트로더, 리눅스 커널 포함)가 **ANTSDR E300** 하드웨어에서 부팅조차 할 수 없음을 의미합니다. 임베디드 리눅스 시스템은 부팅 과정에서 '디바이스 트리(Device Tree)'라는 하드웨어 명세서를 참조하여 시스템에 어떤 하드웨어가 어떻게 연결되어 있는지 파악합니다. 이 디바이스 트리 파일(.dts 또는.dtsi)은 커널에 일종의 "하드웨어 지도" 역할을 합니다.

표준 **Pluto** 펌웨어의 디바이스 트리 ¹⁵는 **Xilinx Z-7010 SoC**, **512 MB**의 **RAM**, 그리고 **USB** 이더넷 가젯을 찾도록 설정되어 있습니다. 이 펌웨어를 **ANTSDR E300**에서 그대로 실행하려 하면, 커널은 **1GB RAM**의 나머지 절반을 인식하지 못하며, 존재하지 않는 **USB** 이더넷 장치를 찾으려다 실패하고, 가장 중요한 기가비트 이더넷 포트는 활성화조차 시도하지 않을 것입니다.

따라서, 본 포팅 작업의 가장 핵심적인 기술 과제는 **ANTSDR E300**의 실제 하드웨어 사양(**Z-7020 SoC**, **1 GB RAM**, 기가비트 이더넷 **PHY** 등)을 정확하게 기술하는 새로운 디바이스 트리 파일을 생성하고, 이를 **Pluto** 펌웨어 빌드 시스템에 통합하여 커널이 **ANTSDR** 하드웨어를 완벽하게 인식하고 제어할 수 있도록 만드는 것입니다.

표 1: ANTSDR E300 (E310)과 ADALM-PLUTO 하드웨어 사양 상세 비교

기능	ADALM-PLUTO (표준)	ANTSDR E300 (E310 모델)	포팅 시 고려사항
SoC	Xilinx Zynq Z-7010 ³	Xilinx Zynq Z-7020 ¹	디바이스 트리 및 HDL 프로젝트가 Z-7020 을 타겟팅하도록 수정해야 합니다. ⁷
FPGA 로직 셀	28K ³	85K ¹	더 큰 FPGA 로직 디자인을 수용할 수 있습니다.
DDR3 RAM	512 MB ³	1 GB ¹	디바이스 트리의 memory 노드를 수정하여 1GB 전체 용량을 커널에

			매핑해야 합니다.
QSPI 플래시	32 MB ³	256 Mb (32 MB) ⁶	용량은 동일하나, 플래싱을 위한 DFU (Device Firmware Update) 방식에 차이가 있습니다.
RF 트랜시버	AD9363 ⁴	AD9361 또는 AD9363 ¹	AD9361의 확장된 주파수(최대 6 GHz) 및 대역폭(최대 56 MHz)을 활성화해야 합니다. ¹⁸
RF 채널	1T1R (Rev. C 이상 2R2T 하드웨어 지원) ⁴	2T2R MIMO (기본) ¹	2R2T 모드를 펌웨어에서 기본으로 활성화해야 합니다. ¹⁹
네트워킹	USB 2.0 (이더넷 가젯으로 동작)	기가비트 이더넷 (Zynq PS GEM 기반) ¹	포팅의 핵심. 디바이스 트리에서 gem0 노드 및 이더넷 PHY를 활성화해야 합니다. ¹³
디버깅	USB-UART (데이터 포트와 공유)	전용 USB-JTAG 및 USB-UART (FT2232) ¹	디버깅 및 시리얼 콘솔 접근이 매우 용이합니다. ¹⁴
부팅 모드	USB (DFU)	QSPI / SD 카드 (DIP 스위치로 선택) ²¹	펌웨어 개발 및 배포 유연성이 매우 높습니다.

II. 올바른 펌웨어 빌드 프레임워크 선택 (중요)

A. 혼동 피하기: meta-adi Yocto/PetaLinux 방식은 왜 틀렸는가?

Xilinx Zynq 플랫폼에서 임베디드 리눅스 시스템을 개발하는 표준적인 방법론은 PetaLinux 또는 Yocto 프레임워크를 사용하는 것입니다. Analog Devices는 자사의 칩(ADC, DAC, RFIC)을 지원하기 위해 meta-adi라는 이름의 Yocto 레이어를 제공합니다.²² ANTSDR E300은 커스텀 Zynq 보드²⁴에 ADI의 AD9361 칩²⁷을 사용하므로, 숙련된 개발자라 할지라도 PetaLinux와 meta-adi를 조합하여 포팅을 시도할 수 있습니다.²⁴

이는 잘못된 접근 방식이며, 결정적인 시간 낭비를 초래합니다.

Analog Devices는 공식 엔지니어존(EngineerZone) 포럼을 통해, ADALM-PLUTO 펌웨어 빌드에 meta-adi Yocto 레이어를 공식적으로 지원하지 않음을 명확히 밝혔습니다.²⁸ Pluto 펌웨어는 표준 Zynq 개발 보드(예: ZC706, ZCU102)와는 근본적으로 다른 빌드 시스템을 사용합니다. meta-adi 경로를 시도하는 것은 이 포팅 작업에 있어서 완전히 잘못된 방향입니다. 본 가이드는 meta-adi 또는 PetaLinux 프레임워크를 일절 사용하지 않습니다.

B. 올바른 기반: analogdevicesinc/plutosdr-fw 이해하기

ADI의 공식 ADALM-PLUTO 펌웨어²⁹는 <https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-fw> 리포지토리에서 관리됩니다. 이 빌드 시스템은 복잡한 Yocto 레이어 대신, **Buildroot**³⁰를 기반으로 하는 고도로 통합된 **Makefile** 시스템을 사용합니다. 이 시스템은 단일 **make** 명령어만으로 FSBL(First Stage Bootloader), U-Boot(부트로더), Linux 커널, Buildroot(루트 파일 시스템), 그리고 FPGA 비트스트림까지 모두 빌드하는 것을 목표로 합니다.²⁹

우리의 포팅 목표는 ADI의 공식 plutosdr-fw 빌드 시스템을 "숙여서" 또는 "수정하여" 표준 Pluto 하드웨어가 아닌 ANTSDR E300 하드웨어용 펌웨어를 빌드하도록 만드는 것입니다.

C. ANTSDR 포팅을 위한 두 가지 유효한 경로

이 문제를 해결하기 위해 커뮤니티(주로 MicroPhase)는 두 가지 유효한 접근 방식을 개발하고 공개했습니다.

- **경로 A (권장): MicroPhase/antsdr-fw-patch (패치 기반 소스 빌드)**
 - 설명: 이 접근 방식¹⁹은 ADI의 최신 공식 plutosdr-fw 리포지토리를 Git 서브모듈로 가져온 다음¹⁹, ANTSDR E300 (코드명 'ant') 하드웨어를 지원하기 위한 **패치

스크립트(patch.sh)**를 실행합니다.¹⁹ 이 스크립트가 원본 소스 코드에 디바이스 트리, HDL, 커널 설정 등 필요한 수정 사항을 적용합니다.

- 장점: ADI의 최신 공식 펌웨어 업데이트를 비교적 쉽게 통합할 수 있으며, 펌웨어의 모든 구성 요소를 소스 코드 수준에서 완벽하게 제어할 수 있습니다. Vivado 2023.2와 같은 최신 Xilinx 툴을 지원합니다.¹⁹
- 단점: 전체 Xilinx/ADI 빌드 환경(Vivado, 크로스 컴파일러 등)을 구축해야 하므로 초기 설정이 복잡하고 빌드에 많은 시간이 소요됩니다.
- 경로 B (대안): **black-pigeon/antsdr-fw** (사전 빌드된 바이너리 교체)
 - 설명: 이 접근 방식³²은 펌웨어를 소스에서부터 빌드하지 않습니다. 대신, ADI가 PetaLinux 기반으로 릴리스한 공식 이미지(예: FMCOMMS2/3/4용)를 다운로드하여 SD 카드에 쓴 다음³², ANTSDR E300에서 부팅하는 데 필요한 핵심 파일(BOOT.bin, ulmame, devicetree)만 ANTSDR용으로 사전 컴파일된 바이너리로 교체합니다.³²
 - 장점: 매우 빠르고 간단합니다. Xilinx Vivado나 크로스 컴파일러 설치가 전혀 필요 없습니다.
 - 단점: 소스 코드 제어가 불가능합니다. 또한, Pluto의 경량화된 Buildroot 환경이 아닌, PetaLinux 기반 이미지를 사용하므로³² Pluto 펌웨어와 100% 동일한 환경이 아닐 수 있습니다.

D. 본 가이드의 접근 방식

본 문서는 ANTSDR E300의 성능을 완벽하게 제어하고 최신 펌웨어 버전을 유지보수하는 것을 목표로 하므로, **경로 A (antsdr-fw-patch를 이용한 소스 빌드)**를 가장 표준적이고 완전한 포팅 가이드로 제공합니다 (III장, IV장).

또한, Xilinx 툴체인 설치 없이 신속하게 ANTSDR E300의 동작을 확인하고자 하는 사용자를 위해 **경로 B (black-pigeon-fw를 이용한 바이너리 교체)**를 대안 가이드로 함께 제공합니다 (V장).

III. 포팅 가이드 (A): antsdr-fw-patch를 이용한 소스 코드 빌드 (권장)

이 절차는 ANTSDR E300용 Pluto 펌웨어를 소스 코드에서부터 빌드하는 가장 완전하고 권장되는 방법입니다.

A. 1단계: 개발 환경 구축 (Linux/Ubuntu 20.04/22.04 기준)

이 단계는 빌드 성공을 위해 매우 중요하며, 사소한 버전 차이도 빌드 실패로 이어질 수 있습니다. "다른 문서 참조 없이" 수행할 수 있도록 모든 필수 패키지와 도구 설정을 명시합니다.

- 1. 필수 시스템 라이브러리 설치:
터미널을 열고 다음 명령어를 실행하여 펌웨어 빌드에 필요한 모든 호스트 패키지를 설치합니다.¹⁹
Bash
`sudo apt-get update`
`sudo apt-get install git build-essential fakeroot libncurses5-dev libssl-dev ccache \`
`dfu-util u-boot-tools device-tree-compiler mtools bc python3 cpio zip unzip rsync \`
`file wget libtinfo5 bison flex libmpc-dev`
- 2. Xilinx Vivado 2023.2 설치:
antsdr-fw-patch v0.39 릴리스는 Xilinx Vivado 2023.2 버전을 요구합니다.¹⁹
 - Xilinx/AMD 공식 웹사이트에서 "Vitis 2023.2" 통합 설치 프로그램을 다운로드합니다.
(Vivado는 Vitis에 포함되어 있습니다.)
 - 설치 프로그램을 실행하고, 설치 경로는 /opt/Xilinx와 같은 공용 경로를 권장합니다.
(예: /opt/Xilinx/Vivado/2023.2)
- 3. Linaro 크로스 컴파일러 설치:
plutosdr-fw 빌드 시스템은 Vivado에 포함된 Xilinx 툴체인 대신, 특정 버전의 Linaro 툴체인을 요구합니다.¹⁹
 - 요구되는 버전은 ****Linaro GCC 7.3-2018.05 (arm-linux-gnueabihf)****입니다.¹⁹
 - <https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.3-2018.05/arm-linux-gnueabihf/>
 - 위 주소에서 gcc-linaro-7.3.1-2018.05-i686_arm-linux-gnueabihf.tar.xz (32비트 호스트용) 또는 gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz (64비트 호스트용) 파일을 다운로드합니다.
 - 다운로드한 파일을 적절한 위치(예: /opt/linaro)에 압축을 해제합니다.
Bash
`sudo mkdir -p /opt/linaro`
`sudo tar -xvf gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C /opt/linaro`
 - 압축 해제 후 경로는 /opt/linaro/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf가 됩니다.

표 2: 빌드 시스템 환경 설정 (경로 A)

구성 요소	요구 버전	설치 경로 (예시)	비고
Xilinx Vivado	2023.2	/opt/Xilinx/Vivado/2023.2	Vitis 통합 설치 프로그램 사용
Cross Compiler	Linaro 7.3-2018.05	/opt/linaro/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabi	Xilinx 툴체인이 아닌 Linaro 툴체인 필수
필수 패키지	N/A	(시스템 기본값)	dfu-util, u-boot-tools, device-tree-compiler 등

B. 2단계: 소스 코드 클론 및 환경 변수 설정

- 1. 소스 코드 클론:
plutosdr-fw가 Git 서브모듈로 포함되어 있으므로 --recursive 옵션이 절대적으로 필요합니다. v0.39 태그를 기준으로 클론합니다.¹⁹
Bash
git clone -b v0.39 --recursive https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw-patch.git
cd antsdr-fw-patch
- 2. 환경 변수 설정:
현재 터미널 세션에 1단계에서 설치한 빌드 도구의 경로를 설정합니다. 이 명령들은 빌드 작업을 수행할 터미널에서 매번 실행하거나, .bashrc 또는 .zshrc 파일에 추가하여 영구적으로 설정해야 합니다.¹⁹
Bash
1. Vivado 경로 설정 (본인 설치 경로에 맞게 수정)
export VIVADO_SETTINGS=/opt/Xilinx/Vivado/2023.2/settings64.sh
source \$VIVADO_SETTINGS

2. Linaro 툴체인 경로 설정 (본인 설치 경로에 맞게 수정)
export
TOOLCHAIN_PATH=/opt/linaro/gcc-linaro-7.3.1-2018.05-x86_64_arm-linux-gnueabi

```
export PATH=$PATH:$TOOLCHAIN_PATH/bin
```

3. 크로스 컴파일 타겟 아키텍처 설정

```
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
```

C. 3단계: ANTSDR E310 ('ant') 타겟 패치 적용

이것이 ANTSDR E300 포팅을 위한 핵심 자동화 단계입니다. 이 스크립트는 다운로드한 원본 plutosdr-fw 서브모듈 디렉토리¹⁹에 ANTSDR E310 전용 디바이스 트리, HDL 수정 사항, 커널 설정 등을 덮어쓰거나 패치합니다.

- 1. 타겟 설정:
antsdr-fw-patch 리포지토리는 여러 ANTSDR 보드를 지원합니다. E310의 타겟 이름은 'ant'입니다. (E200은 'e200', E310V2는 'e310v2' 입니다).¹⁹
Bash

```
export TARGET=ant
```
- 2. 패치 스크립트 실행:
antsdr-fw-patch 루트 디렉토리에서 패치 스크립트를 실행합니다.¹⁹
Bash

```
sh patch.sh $TARGET
```

 - 스크립트가 성공적으로 완료되면 "Patch check pass" 또는 유사한 성공 메시지가 출력됩니다.
 - 이 작업은 plutosdr-fw/ 서브모듈 디렉토리 내부의 linux/arch/arm/boot/dts/, hdl/projects/, buildroot/board/analog/ 등 관련된 모든 파일을 ANTSDR E310에 맞게 수정합니다.

D. 4단계: 전체 펌웨어 컴파일

이제 모든 준비가 완료되었습니다. plutosdr-fw 서브모듈 디렉토리로 이동하여 make 명령어로 전체 빌드를 시작합니다.

Bash

```
cd plutosdr-fw
make
```

이 프로세스는 U-Boot, Linux 커널, Buildroot 루트 파일 시스템, 그리고 Zynq-7020용 FPGA 비트스트림(system_top.bit)을 순차적으로 빌드합니다.²⁹ 호스트 PC의 사양에 따라 수십 분에서 수 시간이 소요될 수 있습니다.

참고: ²⁸의 경고와 같이, 표준 plutosdr-fw Makefile은 HDL(FPGA 로직) 변경 시 디바이스 트리를 자동으로 재생성하지 않습니다. 하지만 C단계의 patch.sh 스크립트가 이미 ANTSDR E310용으로 사전 생성된 디바이스 트리 파일(zynq-ant-sdr.dtsi 등)⁹을 올바른 위치에 복사했기 때문에, 이 단계에서는 문제가 발생하지 않습니다.

E. 5단계: 배포용 아티팩트 생성

빌드가 성공적으로 완료되면 plutosdr-fw/build/ 디렉토리에 펌웨어 파일이 생성됩니다.³⁴

- 1. QSPI/DFU용 펌웨어:
다음 파일들이 QSPI 플래시에 사용될 핵심 아티팩트입니다.²⁹
 - ant.dfu: 메인 펌웨어 (커널 + 루트파일시스템, DFU 플래싱용)
 - ant.frm: 메인 펌웨어 (Pluto의 표준 USB Mass Storage 방식 업그レード용)
 - boot.dfu: 부트로더 (FSBL + U-Boot, DFU 플래싱용)
 - uboot-env.dfu: U-Boot 환경 변수 (DFU 플래싱용)
- 2. SD 카드 이미지 생성:
SD 카드로 부팅하기 위한 파일들을 생성하려면 make sdimg 명령을 추가로 실행합니다.⁹

```
Bash
make sdimg
```

 - 이 명령은 plutosdr-fw/build_sdimg/ 디렉토리에 SD 카드의 BOOT 파티션에 복사해야 할 모든 파일(BOOT.bin, ulmage, zynq-ant-sdr.dtb, uEnv.txt 등)을 생성합니다.¹⁹

IV. 포팅 패치 심층 분석: zynq-ant-sdr.dtsi의 비밀

A. 디바이스 트리 수정의 중요성

III-C 단계에서 실행한 `patch.sh ant` 스크립트의 가장 중요한 작업은 `plutosdr-fw/linux/arch/arm/boot/dts/` 디렉토리 내의 디바이스 트리 파일을 교체하는 것입니다.

ADI의 원본 Pluto 펌웨어는 `zynq-pluto-sdr.dtsi`¹⁵ 파일을 사용합니다. 패치 스크립트는 이 대신 ANTSDR E310 전용으로 수정된 `zynq-ant-sdr.dtsi`⁹ 파일을 사용하도록 Makefile과 의존성을 변경합니다. 이 `zynq-ant-sdr.dtsi` 파일이 바로 ANTSDR E300의 하드웨어를 Linux 커널에 정확히 알려주는 "지도"이며, 포팅의 핵심 기술입니다.

B. 핵심 수정 사항 분석

`zynq-ant-sdr.dtsi` 파일은 `zynq-pluto-sdr.dtsi`와 비교하여 다음과 같은 결정적인 차이점을 갖습니다.

- **1. SoC 및 메모리 정의:**
 - **Pluto (원본):** Zynq-7010 칩과 512MB (0x20000000)의 메모리 공간을 정의합니다.
 - **ANTSDR (패치):** Zynq-7020을 타겟팅하도록 수정되며, `memory` 노드의 `reg` 속성을 `<0x0 0x40000000>`로 변경하여 1GB의 전체 메모리 공간을 Linux 커널이 사용할 수 있도록 매핑합니다.¹
- **2. 기가비트 이더넷(GEM) 활성화:**
 - **Pluto (원본):** 디바이스 트리에 Zynq의 내장 이더넷 컨트롤러(`gem0`)가 비활성화(`status = "disabled"`)되어 있거나 아예 정의되어 있지 않습니다. (Pluto는 USB 이더넷 가젯을 사용하기 때문입니다.)
 - **ANTSDR (패치):** `gem0` 노드를 `status = "okay"`로 활성화합니다. 또한, ANTSDR 보드에 탑재된 특정 이더넷 PHY 칩(예: Realtek RTL8211E³⁶)과 통신하기 위해 `phy-handle`, `phy-mode` (예: `"rgmii-id"`) 등의 속성을 정확하게 설정합니다. 이는 Pluto+ 보드의 포팅 사례와 유사한 접근 방식입니다.¹³ 이 수정이 ANTSDR의 기가비트 이더넷 포트를 작동시키는 핵심입니다.
- **3. RF 트랜시버 (AD9361) 및 2R2T 모드:**
 - **Pluto (원본):** SPI 버스 노드(`spi@e0006000`) 하위에 `compatible = "ad9363-phy"`로 AD9363을 기본값으로 정의합니다.⁴
 - **ANTSDR (패치):** 이 `compatible` 속성을 `compatible = "ad9361-phy"`로 변경합니다. 이로써 커널의 ADI IIO 드라이버는 해당 칩이 AD9361임을 인지하고, 70MHz-6GHz의 확장된 주파수 범위와 56MHz의 넓은 대역폭을 활성화합니다. 또는, U-Boot 환경 변수를 통해 이 값을 강제 설정하여 2R2T MIMO 모드를 함께 활성화할 수도 있습니다.¹⁸
- **4. 통합 JTAG/UART:**
 - ANTSDR의 USB-UART 기능(FT2232 칩 기반)¹⁴에 연결된 Zynq의 `uart` 컨트롤러(예:

uart1)를 활성화하여, ttyPS0 또는 ttyPS1과 같은 안정적인 시리얼 콘솔을 사용할 수 있도록 설정합니다.

표 3: ANTSDR E300 포팅을 위한 핵심 디바이스 트리 노드 수정 사항
(개념적 비교)

디바이스 트리 노드	zynq-pluto-sdr.dtsi (원본 Pluto)	zynq-ant-sdr.dtsi (패치된 ANTSDR)	수정 이유
memory	reg = <0x0 0x200000000>; (512MB)	reg = <0x0 0x400000000>; (1GB)	ANTSDR의 1GB RAM 전체 용량 인식
spi@e0006000	compatible = "ad9363-phy"; (AD9363)	compatible = "ad9361-phy"; (AD9361)	AD9361의 확장된 기능(6GHz/56MHz) 활성화
gem0 (이더넷)	status = "disabled";	status = "okay"; (및 PHY 정의 추가)	ANTSDR의 온보드 기가비트 이더넷 포트 활성화
clocks	(Pluto 기준 클럭)	(ANTSDR의 고정밀 TCXO 참조)	ANTSDR의 0.5ppm TCXO ¹ 에 맞게 클럭 소스 조정

V. 포팅 가이드 **(B): black-pigeon-fw**를 이용한 바이너리 교체 방식 (대안)

이 방법은 Xilinx 개발 도구를 설치하지 않고, 사전 컴파일된 바이너리 파일들만 교체하여 ANTSDR E300에서 ADI 리눅스 이미지를 실행하는 빠른 경로입니다.

A. 개요

이 방법은 펌웨어를 빌드하는 대신, ADI가 PetaLinux 기반으로 릴리스한 공식 Zynq 이미지를 SD 카드에 설치한 후, 부팅에 필수적인 파일(BOOT.bin, ulmage, devicetree)만 ANTSDR E300용으로 컴파일된 버전으로 덮어쓰는 방식입니다.³²

B. 1단계: ADI 공식 릴리스 이미지 다운로드

- ADI의 Zynq 및 FMCOMMS2/3/4용 릴리스 페이지(예: GitHub)로 이동합니다.
- 2019_R1-2020_06_22.img.zip 또는 유사한 이름의 2019_R1 릴리스 .img 파일을 다운로드합니다.³² 이 이미지는 PetaLinux 기반입니다.

C. 2단계: SD 카드 준비 및 이미지 플래싱

- 다운로드한 .img.zip 파일의 압축을 해제하여 .img 파일을 추출합니다.
- balenaEtcher, Rufus 또는 dd와 같은 이미지 라이팅 도구를 사용하여 추출된 .img 파일을 16GB 이상의 마이크로 SD 카드에 플래싱합니다.

D. 3단계: ANTSDR E300용 부트 파일 교체

- black-pigeon/antsdr-fw 리포지토리³² 또는 MicroPhase/antsdr-fw 리포지토리³²의 'Releases' 섹션으로 이동합니다.
- "FMCOMMS2/3/4 Firmware for ANTSDR" 또는 "e310_v1.0"과 같은 릴리스에서 ANTSDR E310용으로 컴파일된 부트 파일(BOOT.bin, ulmage, devicetree)을 다운로드합니다.³²
- C단계에서 이미지를 플래싱한 SD 카드를 PC에 다시 연결합니다.
- BOOT라는 이름의 FAT32 파티션이 마운트됩니다.
- 이 BOOT 파티션에 있는 기존 BOOT.bin, ulmage, devicetree 파일을 방금 다운로드한 ANTSDR E310 전용 파일 3개로 덮어씁니다.³²

E. 4단계: 부팅

- 이 SD 카드를 ANTSDR E300에 삽입합니다.
- 다음 VI장의 "C. 방법 2: SD 카드를 이용한 부팅" 절차를 따릅니다.

VI. ANTSDR E300 펌웨어 플래싱 및 배포 (필수)

III장 또는 V장에서 생성된 펌웨어 아티팩트를 실제 ANTSDR E300 하드웨어에 배포하는 절차입니다.

A. 물리적 설정: 부트 모드 **DIP** 스위치

ANTSDR E300 보드의 이더넷 포트 근처에는 부팅 모드를 설정하는 DIP 스위치가 있습니다.²¹ 이 스위치 설정이 매우 중요합니다.

- **SD:** 마이크로 SD 카드 슬롯에서 부팅합니다. (경로 A의 `sdimg` 테스트 또는 경로 B 실행 시 사용)
- **QSPI:** 온보드 QSPI 플래시 메모리에서 부팅합니다. (경로 A의 DFU 플래싱을 수행할 때, 그리고 플래싱 완료 후 영구적으로 사용할 때 사용).²¹

B. 방법 1: DFU 모드를 이용한 **QSPI** 플래시 (경로 A 최종 단계)

이 방법은 III장에서 빌드한 펌웨어를 ANTSDR E300 보드의 QSPI 플래시에 영구적으로 설치하는 가장 안정적인 방법입니다. ANTSDR E310은 DFU(Device Firmware Update) 모드를 지원합니다.¹⁹

- **1. DFU 모드 진입:**
 - 부트 모드 DIP 스위치를 **QSPI** (또는 'Flash')로 설정합니다.¹⁹
 - PC의 USB 포트와 ANTSDR E300의 **USB-OTG** 포트(전용 UART 포트가 아님)를 마이크로 USB 케이블로 연결합니다.⁶
 - 보드 전원을 켜고 동시에 **DFU** 버튼을 누르고 있습니다.¹⁹
 - 보드의 LED 양쪽이 녹색으로 바뀌면 DFU 모드 진입에 성공한 것입니다.¹⁹
- **2. DFU 플래싱 실행:**
 - PC의 터미널에서 III장에서 펌웨어 빌드가 완료된 `plutosdr-fw/build/` 디렉토리로

이동합니다.

- **dfu-util** 유틸리티를 사용하여 펌웨어의 각 구성 요소를 **QSPI** 플래시의 올바른 파티션에 순서대로 플래시합니다.

표 4: DFU 플래싱(QSPI)을 위한 필수 명령어

19

대상	명령어	설명
메인 펌웨어	<code>sudo dfu-util -a firmware.dfu -D./ant.dfu</code>	커널 및 루트 파일 시스템 플래시
부트로더	<code>sudo dfu-util -a boot.dfu -D./boot.dfu</code>	FSBL 및 U-Boot 부트로더 플래시
U-Boot 환경	<code>sudo dfu-util -a uboot-env.dfu -D./uboot-env.dfu</code>	U-Boot 기본 환경 변수 플래시
추가 환경	<code>sudo dfu-util -a uboot-extra-env.dfu -U./uboot-extra-env.dfu</code>	(필요시) 추가 환경 변수 플래시

● **3. 재부팅:**

- 모든 DFU 플래싱이 성공적으로 완료되면 장치의 전원을 껐다가 다시 켭니다.
- 이제 ANTSDR E300은 QSPI 플래시에 설치된 포팅된 펌웨어로 부팅됩니다.

C. 방법 2: SD 카드를 이용한 부팅 (테스트 및 경로 B)

이 방법은 QSPI에 플래싱하기 전에 펌웨어를 테스트하거나, V장의 바이너리 교체 방식을 사용할 때 필요합니다.

● **1. SD 카드 준비:**

- FAT32로 포맷된 마이크로 SD 카드를 준비합니다.
- 경로 **A**의 경우: III-E 단계에서 생성된 `plutosdr-fw/build_sdimg/` 폴더의 모든 내용을 SD 카드 루트에 복사합니다.¹⁹

- 경로 **B**의 경우: V-D 단계에서 수정한 PetaLinux 이미지 SD 카드를 준비합니다.³²
- **2. 부팅:**
 - 부트 모드 DIP 스위치를 **SD**로 설정합니다.²¹
 - 준비된 SD 카드를 ANTSDR E300의 마이크로 SD 슬롯에 삽입하고 전원을 켭니다. 장치는 SD 카드의 펌웨어로 부팅됩니다.

VII. 시스템 검증 및 최초 접근

펌웨어 포팅 및 플래싱이 완료된 후, 시스템이 올바르게 작동하는지 검증하는 것은 매우 중요합니다.

A. 1단계: 시리얼 콘솔 연결 (필수 검증)

네트워크가 작동하지 않거나 IP 주소를 모를 경우, 시스템의 부팅 로그를 확인하고 접근하는 유일한 방법입니다.

- **1. 물리적 연결:**
 - PC의 USB 포트와 ANTSDR E300의 **USB-UART** 포트(FT2232 칩 기반, OTG 포트가 아님)를 마이크로 USB 케이블로 연결합니다.¹
- **2. 드라이버 확인:**
 - Linux/macOS는 일반적으로 FTDI 드라이버를 자동으로 인식하여 `/dev/ttyUSB0`, `/dev/ttyUSB1` 등의 장치 파일을 생성합니다.
 - Windows의 경우, Vivado 설치 시 FTDI 드라이버가 함께 설치되거나¹⁴, 별도 설치가 필요할 수 있습니다. 장치 관리자에서 'COM 포트'가 생성되었는지 확인합니다.
- **3. 터미널 설정:**
 - PuTTY (Windows), minicom 또는 screen (Linux/macOS)과 같은 시리얼 터미널 프로그램을 엽니다.
 - 시리얼 포트 설정은 다음과 같습니다:
 - 포트: PC가 인식한 COM 포트 또는 `/dev/ttyUSBx`
 - **Baud Rate (전송 속도): 115200**¹⁴
 - 데이터: 8 비트, 패리티: 없음, 정지 비트: 1 (8-N-1)
- **4. 부트 로그 확인:**
 - 시리얼 터미널을 연결한 상태에서 ANTSDR E300의 전원을 켭니다.
 - 터미널 창에 U-Boot 및 Linux 커널 부팅 메시지가 실시간으로 출력되어야 합니다.
 - 커널 패닉이나 치명적인 오류 메시지 없이 부팅이 완료되고, 최종적으로 로그인 프롬프트(예: `antsdr login:`)가 나타나는지 확인합니다.²¹

B. 2단계: 시스템 로그인

시리얼 콘솔 또는 SSH를 통해 시스템에 로그인합니다. 포팅된 펌웨어의 기본 자격 증명은 ADALM-PLUTO와 동일합니다.¹⁴

- 사용자명: root
- 비밀번호: analog

C. 3단계: 네트워크(SSH) 연결 (핵심 검증)

이 단계는 IV-B-2에서 설명한 기가비트 이더넷 포트 포팅이 성공했는지 확인하는 가장 중요한 과정입니다.

- ANTSDR E300의 기가비트 이더넷 포트(RJ45)를 유선 네트워크(라우터 또는 PC)에 연결합니다.
- 중요: 포팅된 펌웨어는 ANTSDR의 기가비트 이더넷 포트를 통해 고정 IP 주소를 사용하도록 설정되어 있습니다. 이 주소는 Pluto의 기본 USB 이더넷 IP (192.168.2.1)와 다릅니다.
- 기본 IP 주소: 192.168.1.10²¹
- 동일한 네트워크 대역(192.168.1.x)에 있는 PC에서 SSH 클라이언트를 사용하여 접속합니다.

Bash

```
ssh root@192.168.1.10
```

(비밀번호: analog)

- SSH 접속에 성공하고 셸 프롬프트([root@antsdr:~]#)가 나타나면, 기가비트 이더넷 포트 및 네트워크 스택 포팅이 완벽하게 성공한 것입니다.

D. 4단계: SDR 기능 활성화 (AD9361/2R2T)

ANTSDR E300이 AD9361 칩을 탑재했거나 2R2T MIMO 모드를 사용하려면¹, SSH 또는 시리얼 콘솔로 로그인한 후 U-Boot 환경 변수를 설정하여 확장 기능을 영구적으로 활성화해야 합니다.¹⁸

- 1. AD9361/AD9364 호환 모드 활성화:
(AD9361의 확장된 6GHz 주파수 및 56MHz 대역폭을 활성화합니다.)
Bash
fw_setenv compatible ad9361
- 2. ANTSDR 2R2T 모드 활성화:
(기본 1T1R 대신 2T2R MIMO 모드를 활성화합니다.) 19
Bash
fw_setenv mode 2r2t
- 3. 재부팅:
변경된 U-Boot 환경 변수를 플래시에 저장하고 시스템을 재부팅합니다.
Bash
reboot

재부팅 후 iio_info 또는 libiio 기반 애플리케이션을 실행하면 AD9361 칩이 2R2T 모드로 인식되어야 합니다.

표 5: 시스템 접근 및 검증 최종 체크리스트

검증 항목	인터페이스	설정 / 주소	자격 증명	성공 기준
시리얼 콘솔	USB-UART ¹⁴	115200 Baud ¹⁴	N/A	부팅 로그 확인 및 로그인 프롬프트 표시 ²¹
시스템 로그인	시리얼 / SSH	N/A	root / analog ¹⁴	셸(Shell) 프롬프트 접근 성공
네트워크 (이더넷)	기가비트 이더넷	IP: 192.168.1.10 ²¹	root / analog	SSH 접속 성공 ³⁸
SDR 확장	SSH/시리얼	fw_setenv compatible ad9361 ¹⁹	(로그인 후)	iio_info 또는 libiio 애플리케이션

				에서 AD9361 인식
--	--	--	--	-----------------

VIII. 결론: 포팅된 **ANTSDR E300** 펌웨어 활용

본 보고서에서 제시한 절차, 특히 antsd-r-fw-patch를 이용한 소스 빌드 경로(경로 A)를 성공적으로 완료함으로써, ANTSDR E300 하드웨어는 Analog Devices ADALM-PLUTO 펌웨어 생태계와 완벽하게 호환됩니다.

사용자는 이제 ANTSDR E300을 표준 ADALM-PLUTO SDR로 인식하는 모든 주요 소프트웨어(예: MATLAB, Simulink, GNU Radio ⁴, PySDR, IIO-Oscilloscope)와 함께 사용할 수 있습니다.

더 나아가, 이 포팅 작업은 ANTSDR E300의 고유한 하드웨어 장점들을 완벽하게 활성화합니다. 개발자는 이제 Zynq-7020의 더 큰 FPGA ⁷, 1GB의 확장된 RAM ¹, 그리고 가장 중요한 고속 기가비트 이더넷 인터페이스 ²를 모두 활용할 수 있습니다. 이는 표준 Pluto SDR의 USB 2.0 대역폭 및 처리량 한계에서 벗어나, 고해상도, 다채널, 광대역(최대 56 MHz) RF 데이터를 실시간으로 처리하는 진정한 고성능 SDR 애플리케이션을 개발할 수 있는 강력한 기반을 제공합니다.

참고 자료

1. MicroPhase ANTSDR E310 AD9363 SDR Development Board for ADI Pluto Communication- | eBay, 11월 12, 2025에 액세스, <https://www.ebay.com/itm/126254547389>
2. ANTSDR: Low-cost SDR Alternatives for Ettus Research and Lime Microsystems | Hacker News, 11월 12, 2025에 액세스, <https://news.ycombinator.com/item?id=41213514>
3. Pluto SDR Plus 70M-6GHZ | AD9363 ZYNQ 7010 FPGA SDR Transceiver | Dual TX/RX Channels | ADI ADALM-PLUTO Compatible | ELEKITSORPARTS, 11월 12, 2025에 액세스, <https://elekitsorparts.com/product/pluto-sdr-plus-70m-6ghz-ad9363-zynq-7010-fpga-sdr-transceiver-dual-tx-rx-channels-adi-adalm-pluto-compatible/>
4. ADALM-PLUTO Evaluation Board - Analog Devices, 11월 12, 2025에 액세스, <https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html>
5. 325MHz-3.8GHz Pluto SDR Radio AD9363 ZYNQ7010 Compatible with ADALM-PLUTO, 11월 12, 2025에 액세스, <https://www.ebay.com/itm/176275985761>
6. MicroPhase ANTSDR E316 SDR ZYNQ 7000 AD9361 AD9363 - SDRstore.eu, 11월 12, 2025에 액세스,

- <https://www.sdrstore.eu/software-defined-radio/instruments/plutosdr/microphase-antsdr-e316-sdr-demo-board-zynq-7000-soc-xc7z020-adi-ad9361-ad9363-mimo-sdr/>
7. Linux-ready modules support range of Xilinx FPGAs - LinuxGizmos.com, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://linuxgizmos.com/linux-ready-modules-support-range-of-xilinx-fpgas/>
 8. Is there a noticeable difference between Xilinx ZYNQ7010 and ZYNQ7020? : r/FPGA - Reddit, 11월 12, 2025에 액세스,
https://www.reddit.com/r/FPGA/comments/157xr7h/is_there_a_noticeable_difference_between_xilinx/
 9. Instructions how to build the SD Image · Issue #19 · MicroPhase/antsdr-fw - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw/issues/19>
 10. Pluto SDR Zynq7010 FPGA ADC/DAC AD9363 SDR Radio Receiver /Transmitter RX/TX For ADALM-PLUTO - AliExpress, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://www.aliexpress.com/item/1005006409129765.html>
 11. Data Sheet - AD9361 - Analog Devices, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9361.pdf>
 12. ANTSDR E310 Features - Satsagen - Groups.io, 11월 12, 2025에 액세스,
https://groups.io/g/satsagen/topic/antsdr_e310_features/96870466
 13. Private LTE with Pluto+ SDR - Quantulum Ltd, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://www.quantulum.co.uk/blog/private-lte-with-plutoplus-sdr/>
 14. ANTSDR Unpacking and Test Rev. 1.1, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://down.hgeek.com/download/93159/93159-E310-AD9361-Rev-1-1-English-Manual.pdf>
 15. Device tree for Pluto - Q&A - Linux Software Drivers - EngineerZone, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://ez.analog.com/linux-software-drivers/f/q-a/111249/device-tree-for-pluto>
 16. Suggested new system variable, xo_nominal_frequency · Issue #30 · analogdevicesinc/plutosdr-fw - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-fw/issues/30>
 17. iio_attr cannot write attribute · Issue #870 · analogdevicesinc/libiio - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/analogdevicesinc/libiio/issues/870>
 18. PlutoSDR in Python | PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://pysdr.org/content/pluto.html>
 19. MicroPhase/antsdr-fw-patch: Repository of antsdr firmware make - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw-patch>
 20. PLUTO HDL Project - Analog Devices Inc. Open Source, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://analogdevicesinc.github.io/hdl/projects/pluto/index.html>
 21. Getting Started with AntSDR - Crowd Supply, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://www.crowdsupply.com/microphase-technology/antsdr-e200/updates/getting-started-with-antsdr>
 22. Petalinux with Analog Devices meta-adi Yocto layers results in kernel stalling during axi-clkgen driver probing - Adaptive Support, 11월 12, 2025에 액세스,

- https://adaptivesupport.amd.com/s/question/0D52E00006nCxBsAK/petalinux-with-analog-devices-metaadi-yocto-layers-results-in-kernel-stalling-during-axiclk-gen-driver-probing?language=en_US
23. analogdevicesinc/meta-adi: This is the Analog Devices Inc. Yocto/OpenEmbedded layer, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/analogdevicesinc/meta-adi>
 24. meta-adi with custom board - Q&A - Linux Software Drivers - EngineerZone, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://ez.analog.com/linux-software-drivers/f/q-a/168039/meta-adi-with-custom-board>
 25. How to use meta-adi with a board not in the list of supported boards - EngineerZone, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://ez.analog.com/linux-software-drivers/f/q-a/567159/how-to-use-meta-adi-with-a-board-not-in-the-list-of-supported-boards>
 26. Custom board device tree doubts : r/FPGA - Reddit, 11월 12, 2025에 액세스,
https://www.reddit.com/r/FPGA/comments/1dv1taa/custom_board_device_tree_doubts/
 27. use ad9361 in petalinux - Q&A - Linux Software Drivers - EngineerZone - Analog Devices, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://ez.analog.com/linux-software-drivers/f/q-a/577714/use-ad9361-in-petalinux>
 28. ADALM-Pluto - META-ADI Support - Q&A - Virtual Classroom for ADI ..., 11월 12, 2025에 액세스,
<https://ez.analog.com/adieducation/university-program/f/q-a/110041/adalm-pluto---meta-adi-support>
 29. analogdevicesinc/plutosdr-fw - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-fw>
 30. Pluto SDR PYNQ Image - Community corner, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://discuss.pynq.io/t/pluto-sdr-pynq-image/7665>
 31. ADALM-PLUTO INTRODUCTION - Previous FOSDEM Editions, 11월 12, 2025에 액세스,
https://archive.fosdem.org/2018/schedule/event/plutosdr/attachments/slides/2503/export/events/attachments/plutosdr/slides/2503/pluto_stupid_tricks.pdf
 32. black-pigeon/antsdr-fw: ANTSDR Firmware - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/black-pigeon/antsdr-fw>
 33. sunleechina/antsdr-fw - Gitee, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://gitee.com/sunleechina/antsdr-fw>
 34. MicroPhase/antsdr-fw: ANTSDR Firmware - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/MicroPhase/antsdr-fw>
 35. Can't not change external reference clock for pluto · Issue #50 · analogdevicesinc/plutosdr-fw - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://github.com/analogdevicesinc/plutosdr-fw/issues/50>
 36. kangyuzhe666/ZYNQ7010-7020_AD9363: 基于ZYNQ+AD9363的开源SDR硬件 - GitHub, 11월 12, 2025에 액세스,
https://github.com/kangyuzhe666/ZYNQ7010-7020_AD9363

37. PlutoSDR Quickstart Guide - RTL-SDR.com, 11월 12, 2025에 액세스,
<https://www.rtl-sdr.com/plutosdr-quickstart-guide/>
38. MicroPhase E310 Setup: Unboxing to First Transmission - SDRstore.eu, 11월 12,
2025에 액세스, <https://www.sdrstore.eu/microphase-e310-setup-guide/>